RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES (TP)

Module : Systèmes et Réseaux — Configuration d'un Pare-feu pfSense et Routage Interne

Étudiant : Menzo Ait Tahar

Formation : BTS SIO option SISR (Campus ENSITECH, Cergy)

Encadrant / Formateur : LOMBARDI

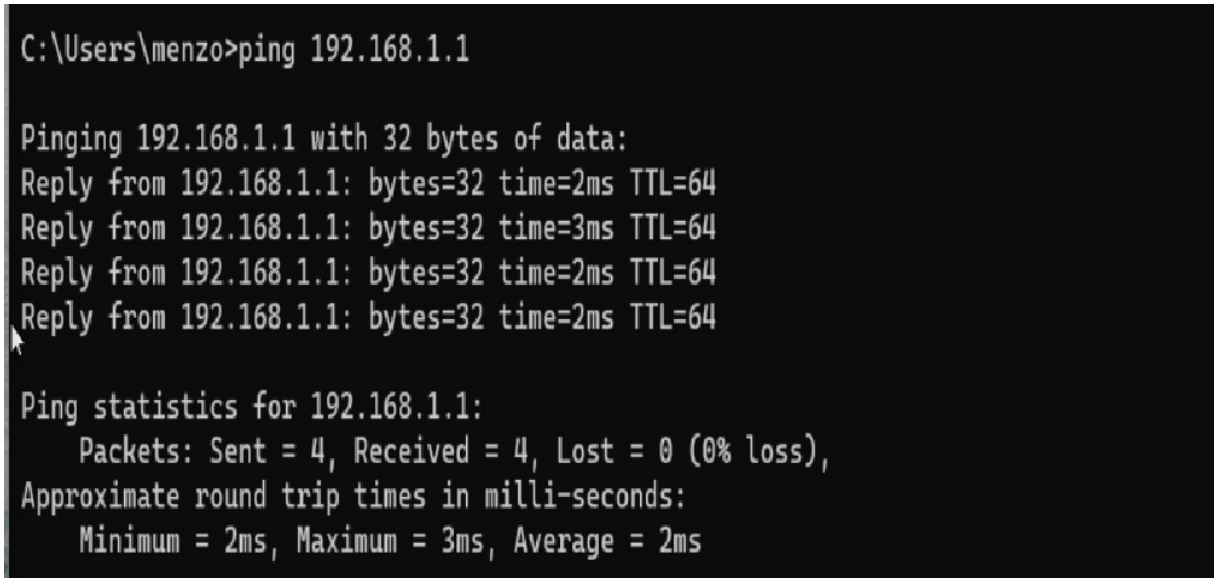
Date : octobre 2026

1. Contexte et Objectifs du TP

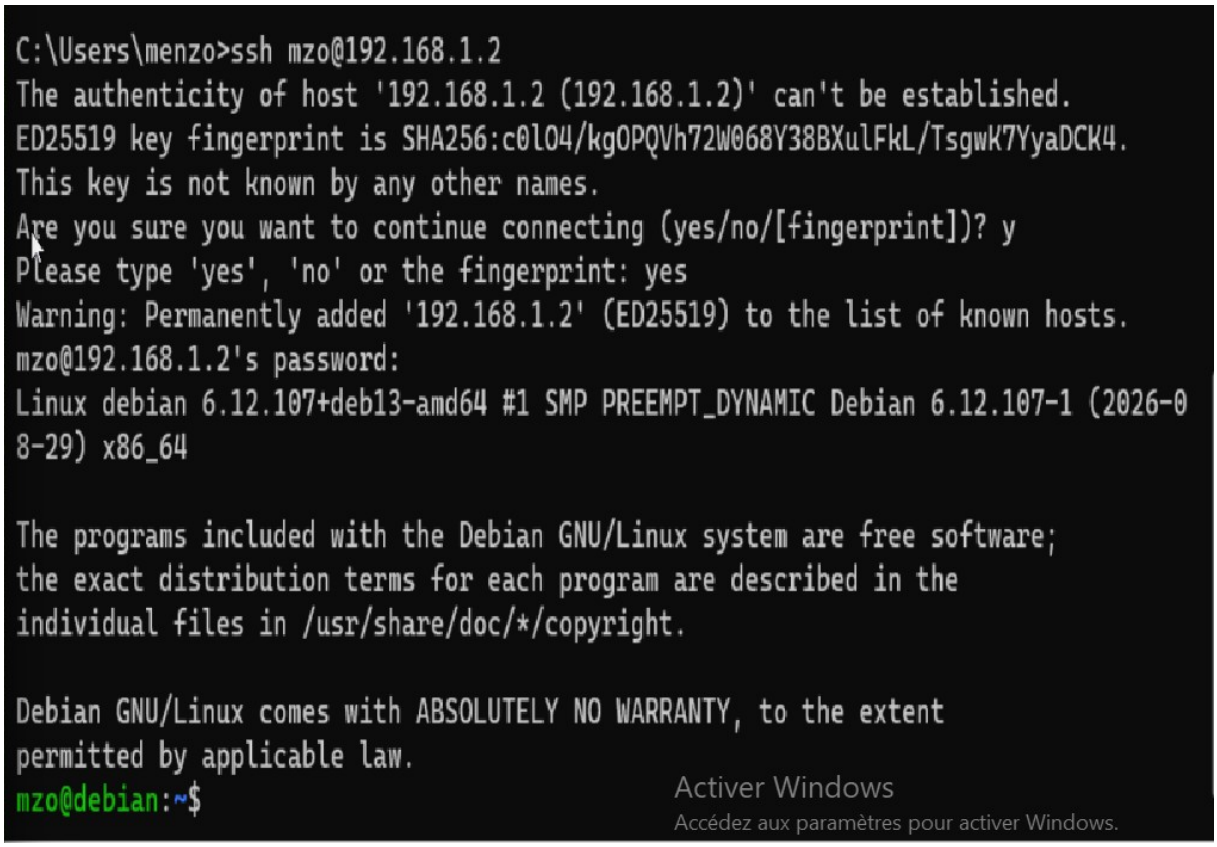
Ce travail pratique a pour objectif de concevoir, déployer et administrer un routeur/pare-feu open-source pfSense au sein d'un environnement de virtualisation (Oracle VirtualBox).

Les compétences et étapes clés abordées dans ce projet sont :

- La découverte et la préparation de l'environnement virtuel et du plan d'adressage IP.
- L'installation de pfSense et la configuration de ses interfaces réseau (WAN et LAN).
- La mise en place d'un service DHCP et la gestion des baux dynamiques.
- L'analyse des règles de filtrage du pare-feu et les tests de connectivité (ICMP/Ping).


C:\Users\menzo>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms


root@debian:~# apt update && apt install openssh-server -y
Ign : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Ign : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
0% [En cours]



Tests de connectivité et configuration du service SSH

1. Test de joignabilité réseau (ping)

Depuis le poste client Windows, un test ICMP vers l'adresse IP 192.168.1.1 (passerelle pfSense) a été effectué :

DOS

ping 192.168.1.1

Résultat : Les quatre paquets ont été transmis et reçus sans aucune perte (0% loss), ce qui valide la connectivité réseau de niveau 3 (IP) entre le client et le pare-feu.

2. Installation du serveur OpenSSH sur Debian

Pour permettre l'administration à distance, le paquettage du serveur SSH a été installé sur la machine Debian à l'aide de la commande :

Bash

apt update && apt install openssh-server -y

Cette commande met à jour l'index des paquets puis télécharge et installe le service OpenSSH.

3. Validation de la connexion SSH distante

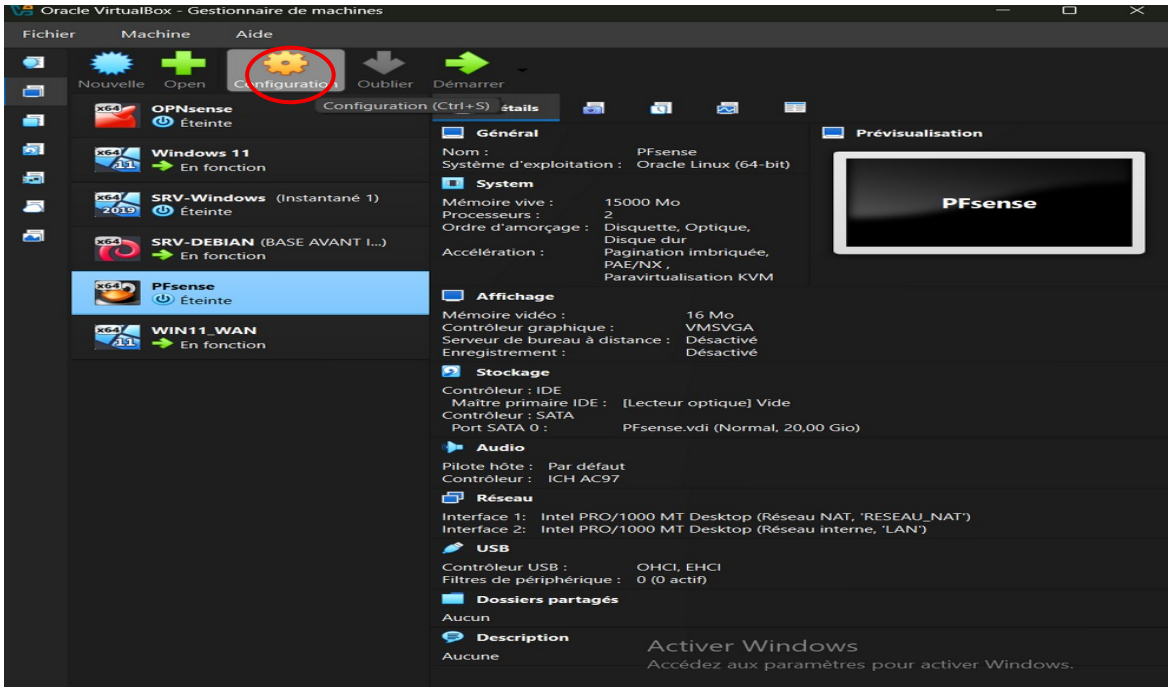
Depuis l'invite de commandes du poste client Windows, une session d'administration distante a été ouverte vers l'utilisateur mzo sur le serveur Debian (192.168.1.2) :

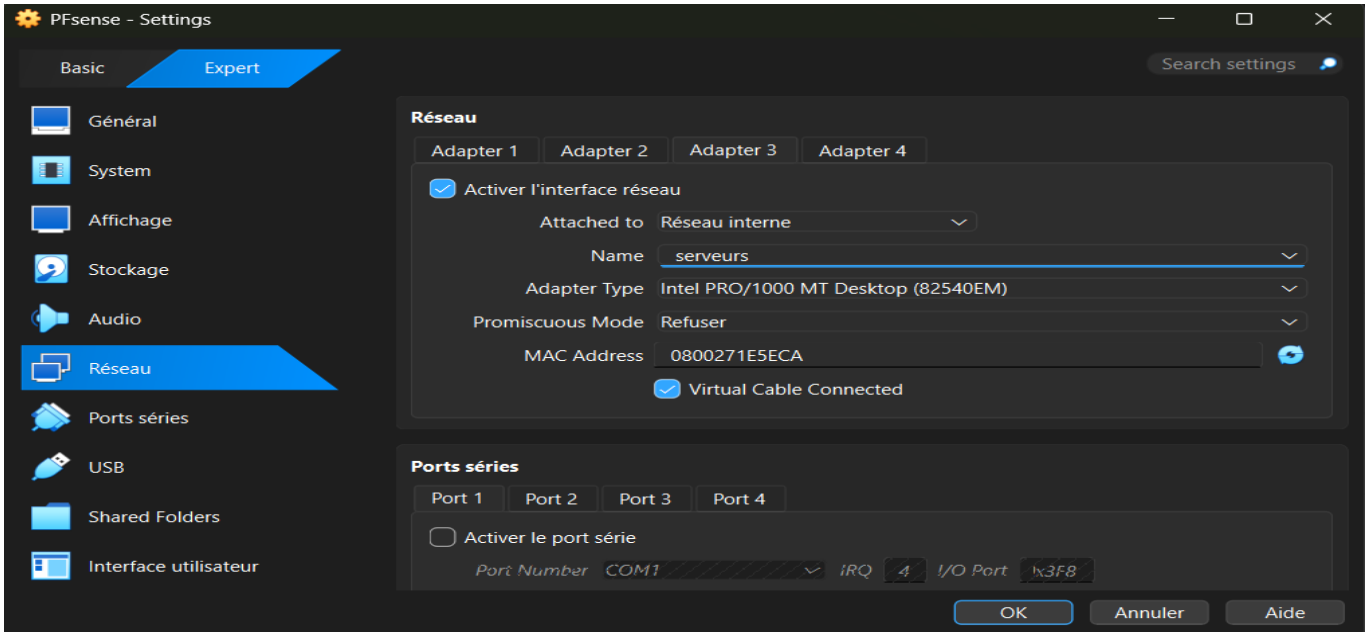
DOS

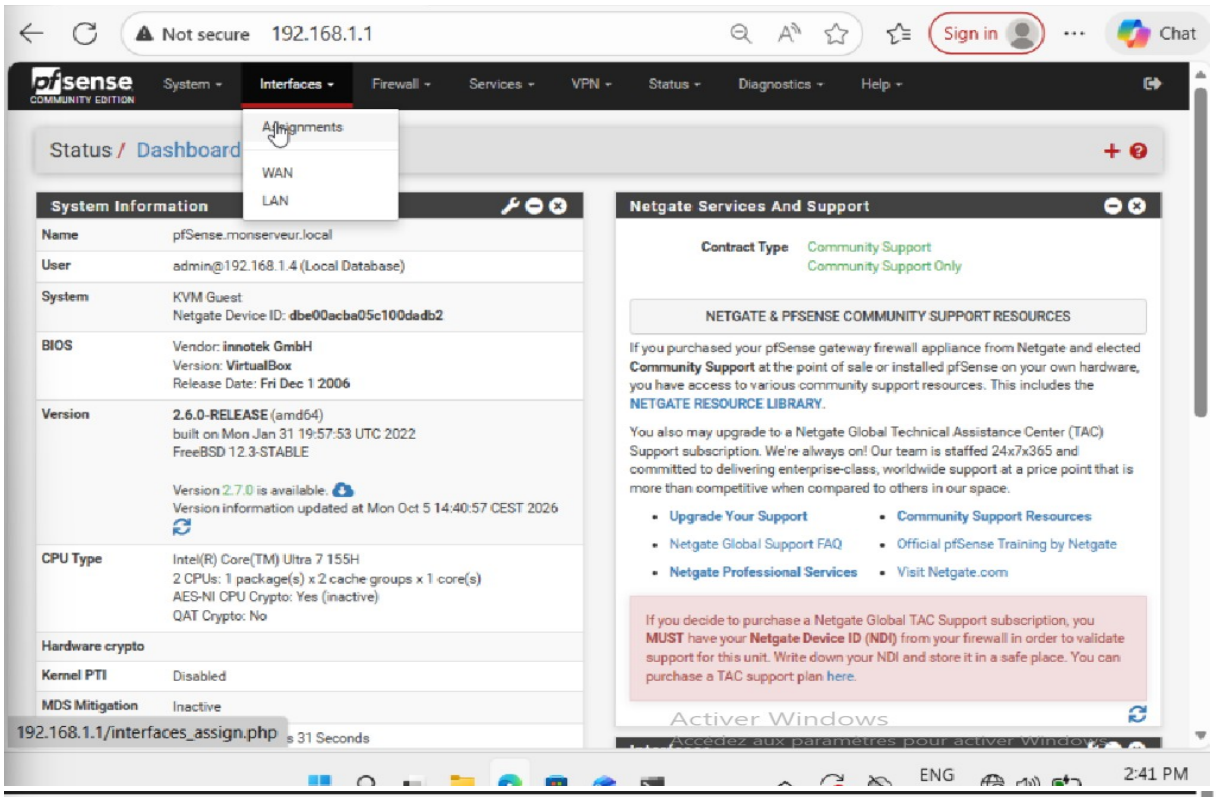
ssh mzo@192.168.1.2

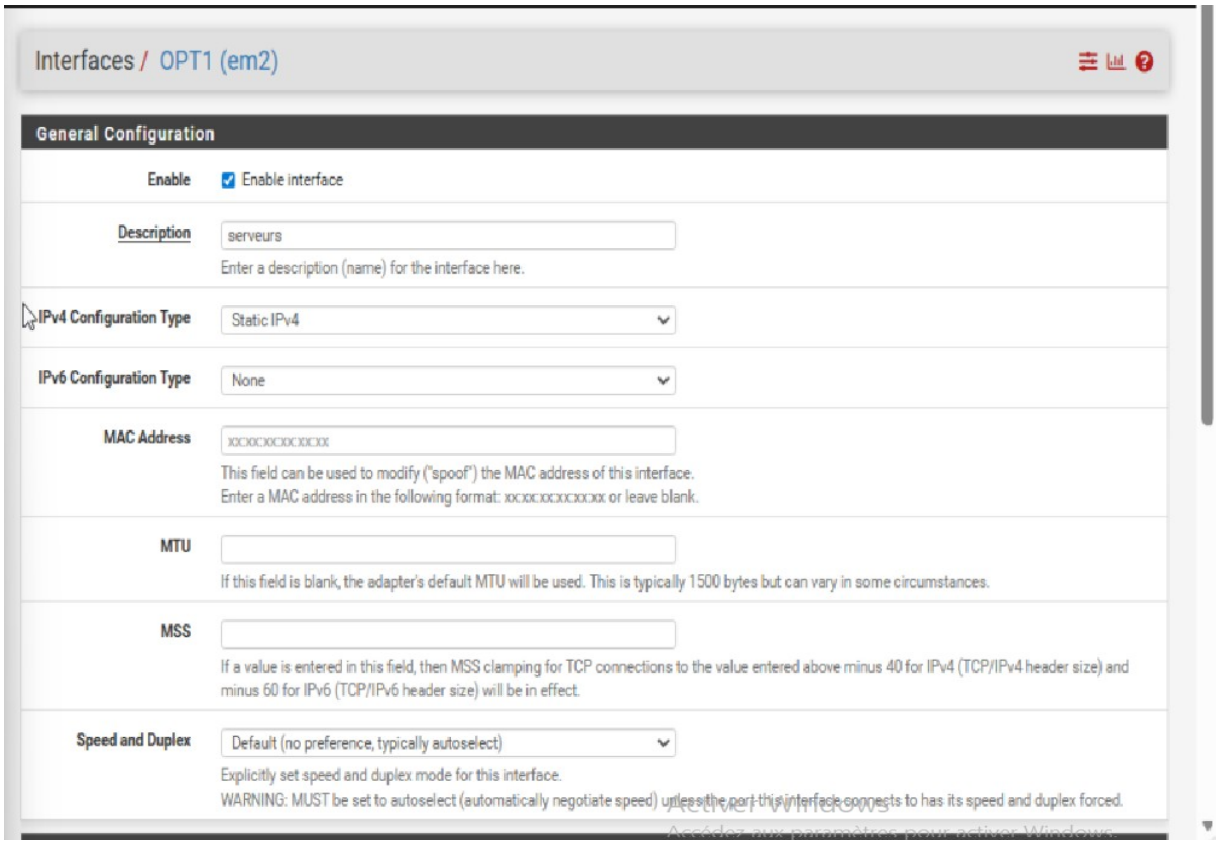
Déroulement de la connexion :

- **Empreinte de clé (ECDSA/ED25519) :** Lors de la première connexion, le client demande la validation de l'empreinte numérique du serveur pour des raisons de sécurité. Après confirmation (yes), la clé publique du serveur est enregistrée dans le fichier known_hosts du client.
- **Authentification :** Saisie du mot de passe de l'utilisateur.
- **Accès au terminal :** La bannière Debian s'affiche et le prompt bascule sur mzo@debian:~$, confirmant l'ouverture réussie de la session à distance.


Oracle VirtualBox - Gestionnaire de machines
Fichier
Machine
Aide
Nouvelle
Open
Configuration
Oublier
Démarrer
Configuration (Ctrl+S)
OPNsense
Éteinte
Windows 11
En fonction
SRV-Windows (Instantané 1)
Éteinte
SRV-DEBIAN (BASE AVANT I...)
En fonction
PFsense
Éteinte
WIN11_WAN
En fonction
Général
Nom : PFsense
Système d'exploitation : Oracle Linux (64-bit)
System
Mémoire vive : 15000 Mo
Processeurs : 2
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
Accélération : Pagination imbriquée, PAE/NX, Paravirtualisation KVM
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître primaire IDE : [Lecteur optique] Vide
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : PFsense.vdi (Normal, 20,00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau NAT, 'RESEAU_NAT')
Interface 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau interne, 'LAN')
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune
Prévisualisation
PFsense
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.


PFsense - Settings
Basic
Expert
Search settings
Général
System
Affichage
Stockage
Audio
Réseau
Ports séries
USB
Shared Folders
Interface utilisateur
Réseau
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Activer l'interface réseau
Attached to Réseau interne
Name serveurs
Adapter Type Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Promiscuous Mode Refuser
MAC Address 0800271E5ECA
Virtual Cable Connected
Ports séries
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Activer le port série
Port Number COM1
IRQ 4
I/O Port 0x3F8
OK
Annuler
Aide






```
root@debian:~# ip addr flush dev enp0s3
root@debian:~# ip addr add 192.168.2.10/24 dev enp0s3
root@debian:~# ip route add defaut via 192.168.2.1
Error: any valid prefix is expected rather than "defaut".
root@debian:~# ip route add default via 192.168.2.1
root@debian:~# echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
root@debian:~#
```



Configuration et sécurisation de la zone SERVEURS sur pfSense

1. Configuration de l'interface réseau sur pfSense

Pour segmenter le réseau et isoler la zone des serveurs du LAN, une 3e carte réseau virtuelle a été ajoutée à la VM pfSense (mode Réseau Interne nommé serveurs).

Depuis l'interface web de pfSense (Interfaces > Assignments), l'interface a été assignée et configurée :

- **Nom de l'interface : SERVEURS**
- **Type de configuration : IPv4 Statique**
- **Adresse IP : 192.168.2.1/24**

Cette IP (192.168.2.1) sert désormais de passerelle par défaut pour toutes les machines situées dans cette zone.

2. Déploiement et adressage de la VM Debian

La machine virtuelle Debian a été basculée sur le réseau interne serveurs. Son adressage réseau a été configuré manuellement en ligne de commande :

Bash

Réinitialisation de la carte et attribution de l'IP fixe

ip addr flush dev enp0s3

ip addr add 192.168.2.10/24 dev enp0s3

Déclaration de la passerelle pfSense

ip route add default via 192.168.2.1

Configuration du serveur DNS

echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf

Le service d'administration à distance OpenSSH a également été installé et démarré (apt update && apt install openssh-server -y && systemctl enable --now ssh).

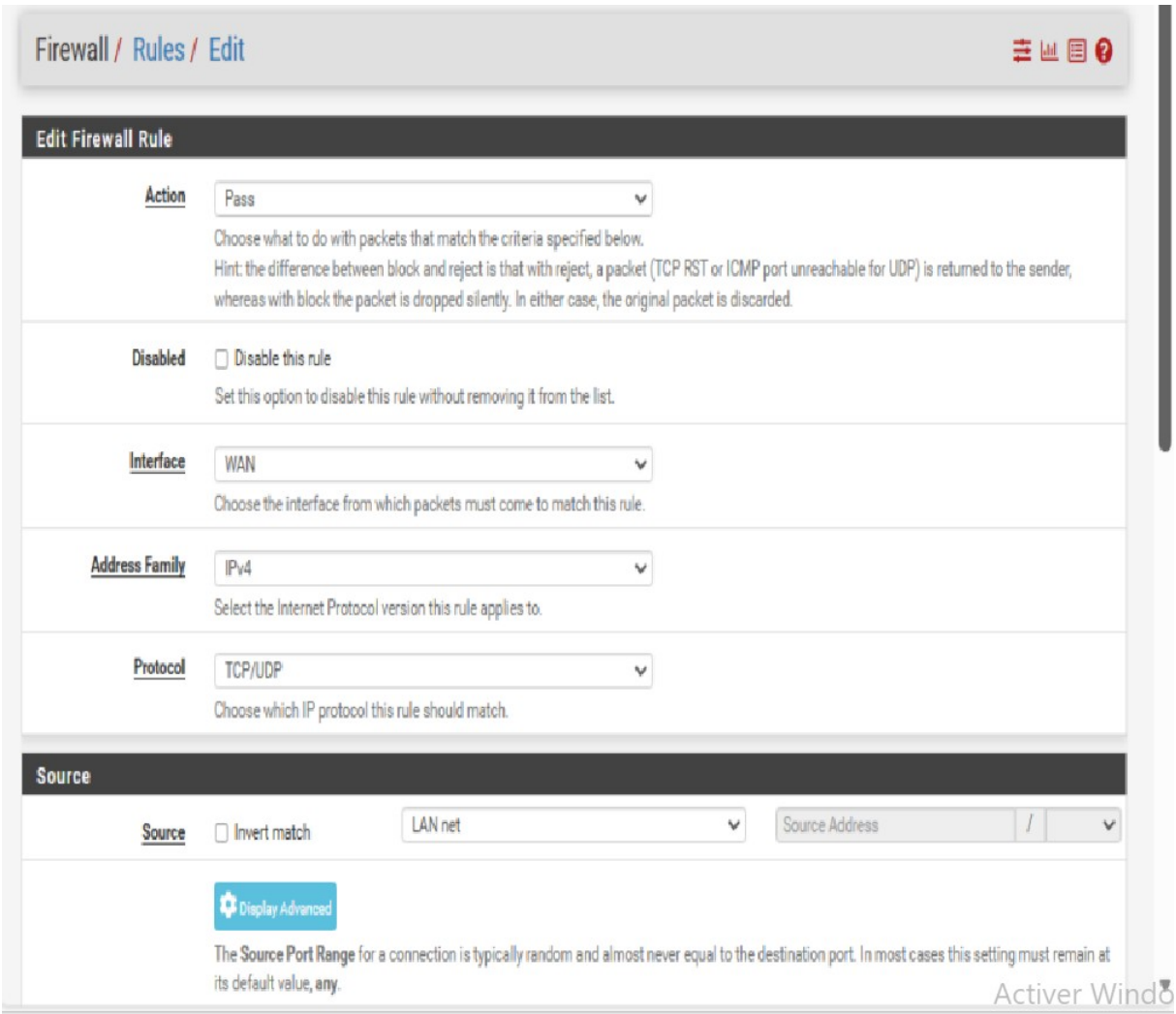
3. Test de connectivité et vérification du filtrage (*Default Deny*)

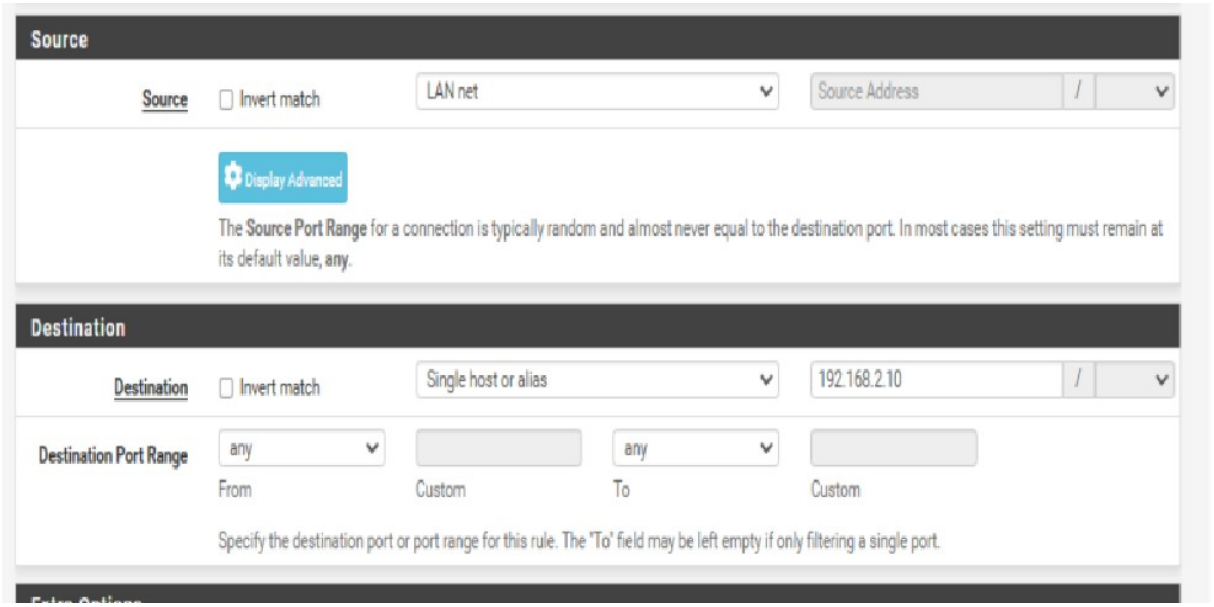
Un test de connectivité vers Internet (ping 8.8.8.8) a été réalisé depuis la VM Debian. Le test échoue, ce qui confirme le comportement attendu.

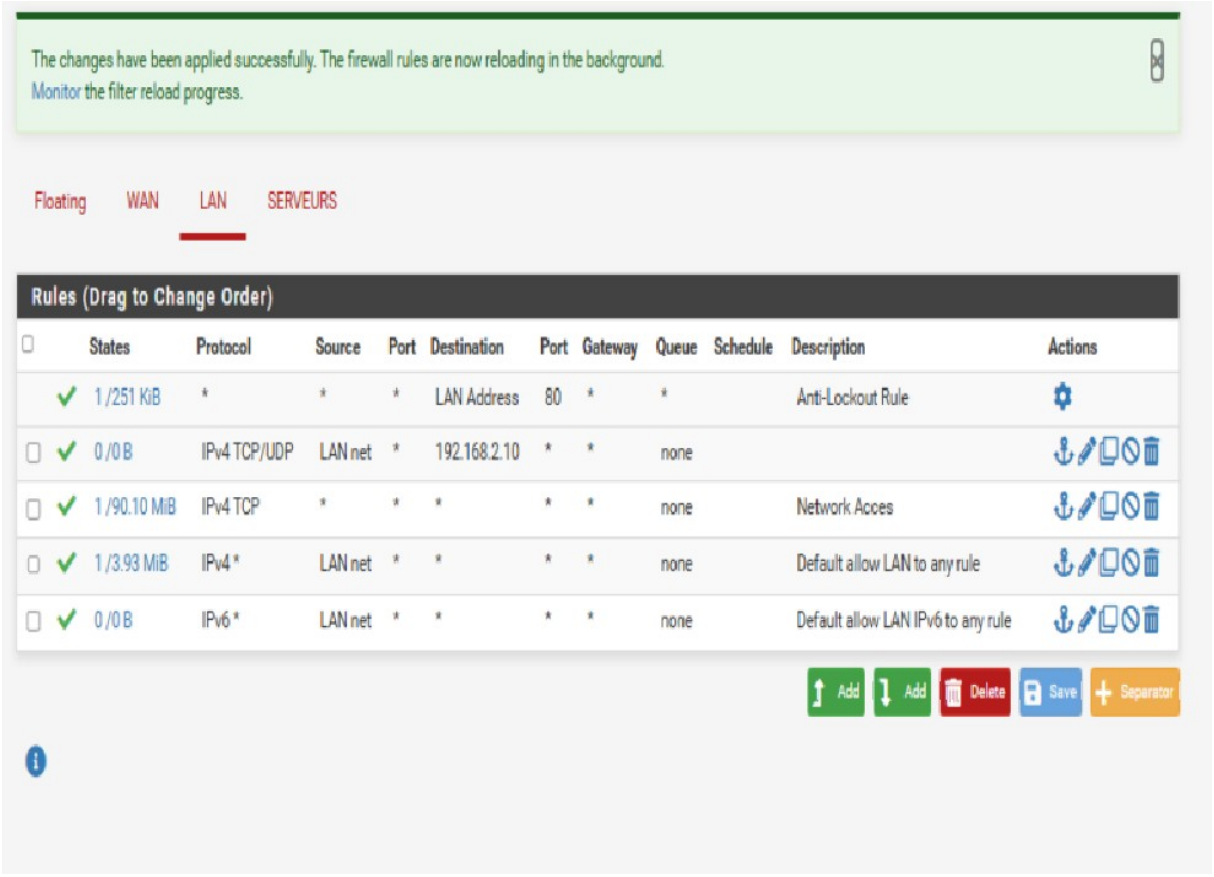
Explication technique :

pfSense applique la politique stricte du Default Deny (tout bloquer par défaut). Contrairement à la zone LAN qui possède des règles permissives créées automatiquement lors de l'installation, toute nouvelle interface créée n'autorise aucun flux. Tant qu'aucune règle d'autorisation explicite n'est ajoutée dans Firewall > Rules > SERVEURS, l'ensemble du trafic entrant et sortant de cette zone reste totalement bloqué.

1. Règle pour le LAN vers Debian (Flux Ping et SSH)

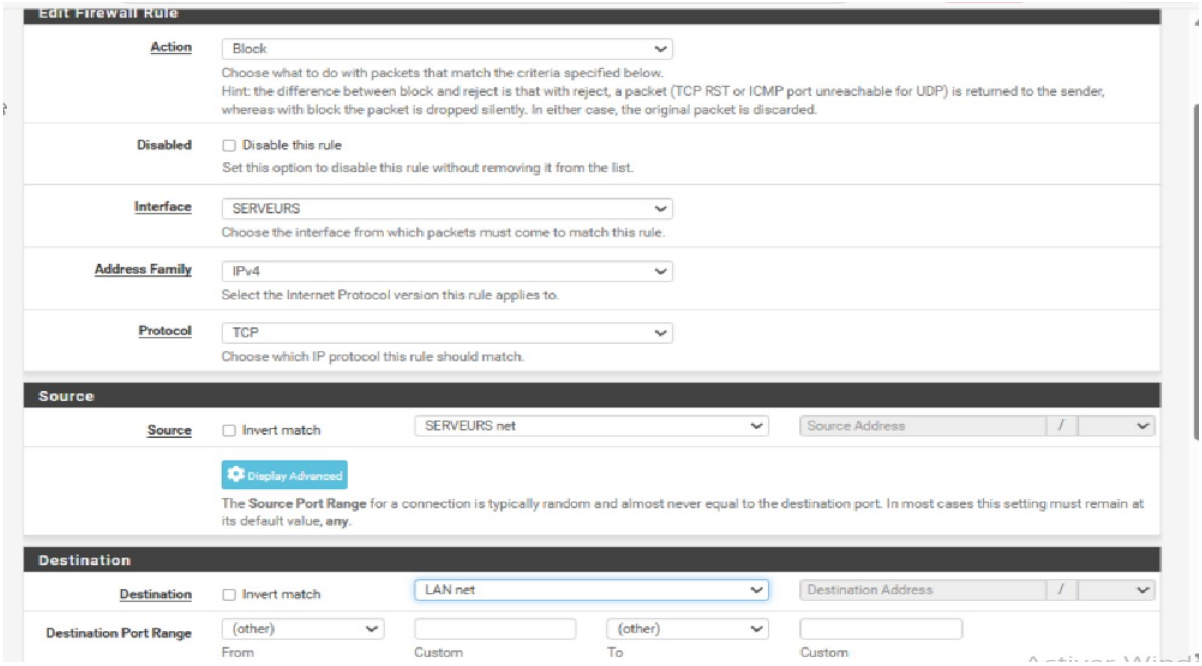




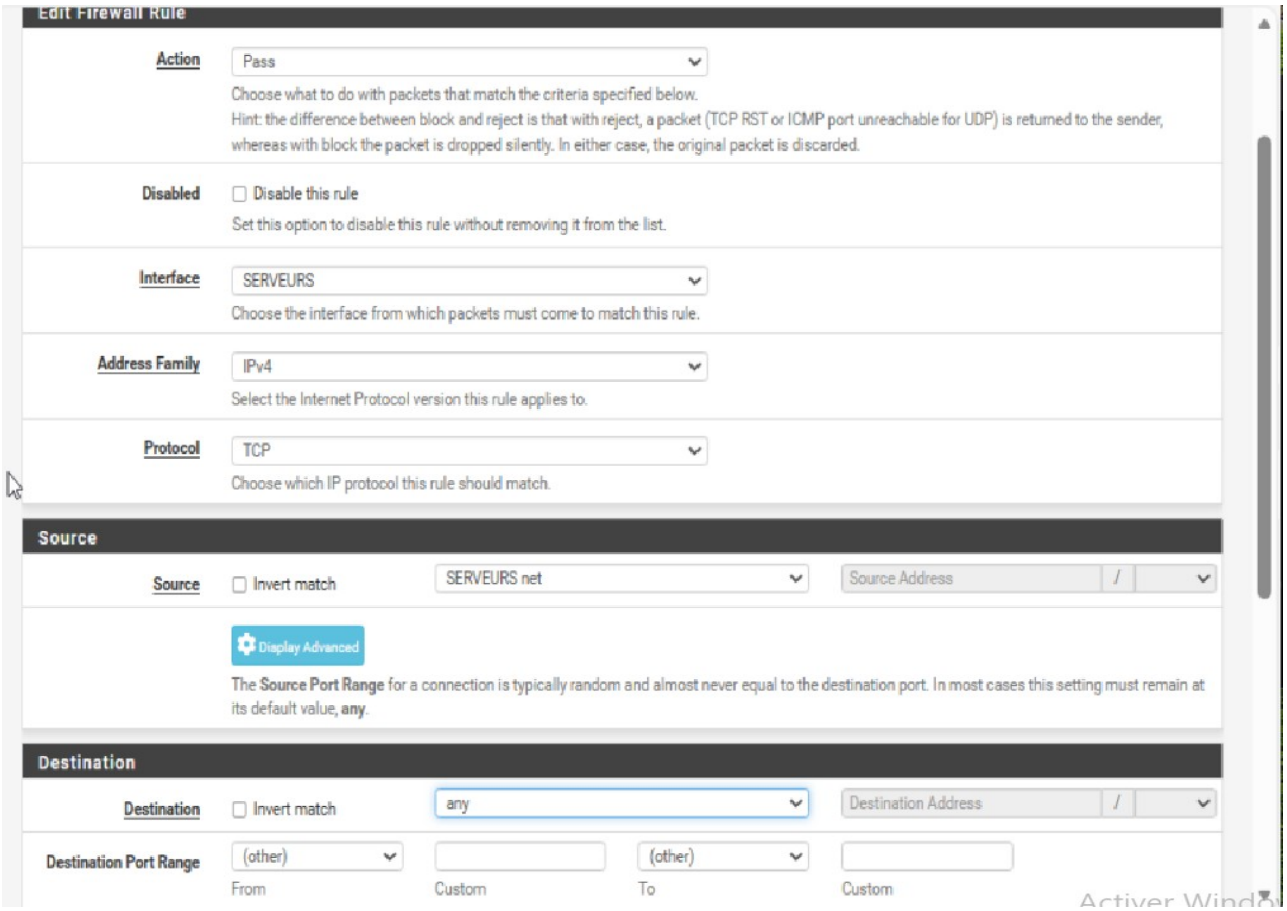


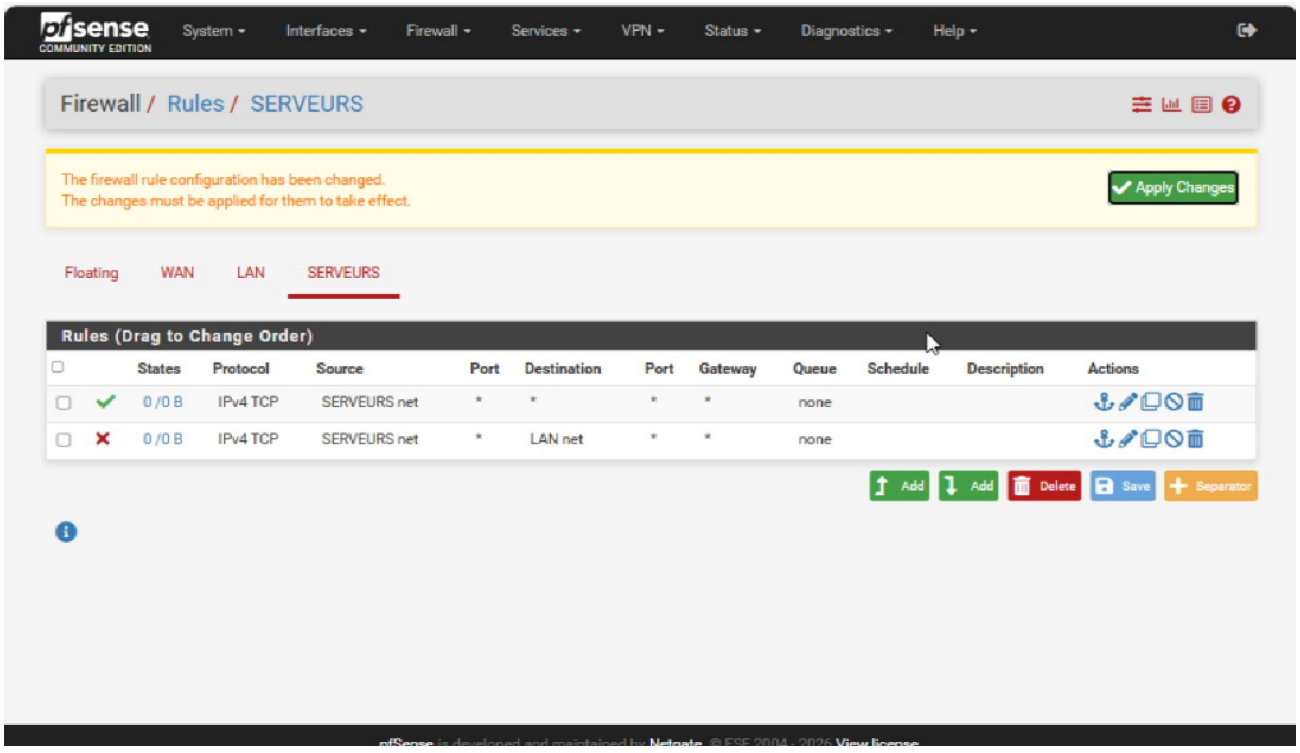
2. Règles pour la zone SERVEURS (Internet + Blocage LAN)

Première règle (Bloquer l'accès au LAN) :

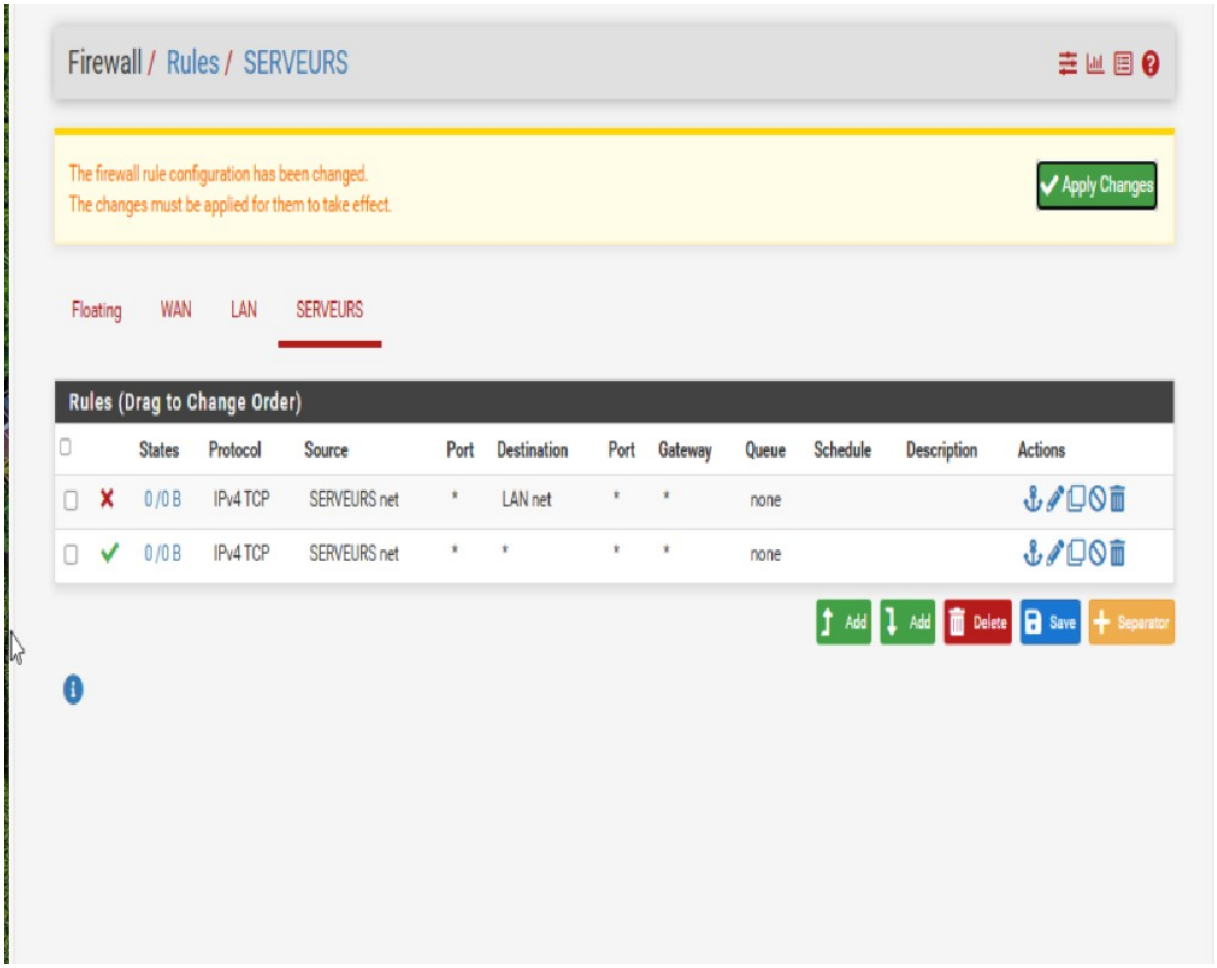


Deuxième règle (Autoriser Internet - Web & DNS) :





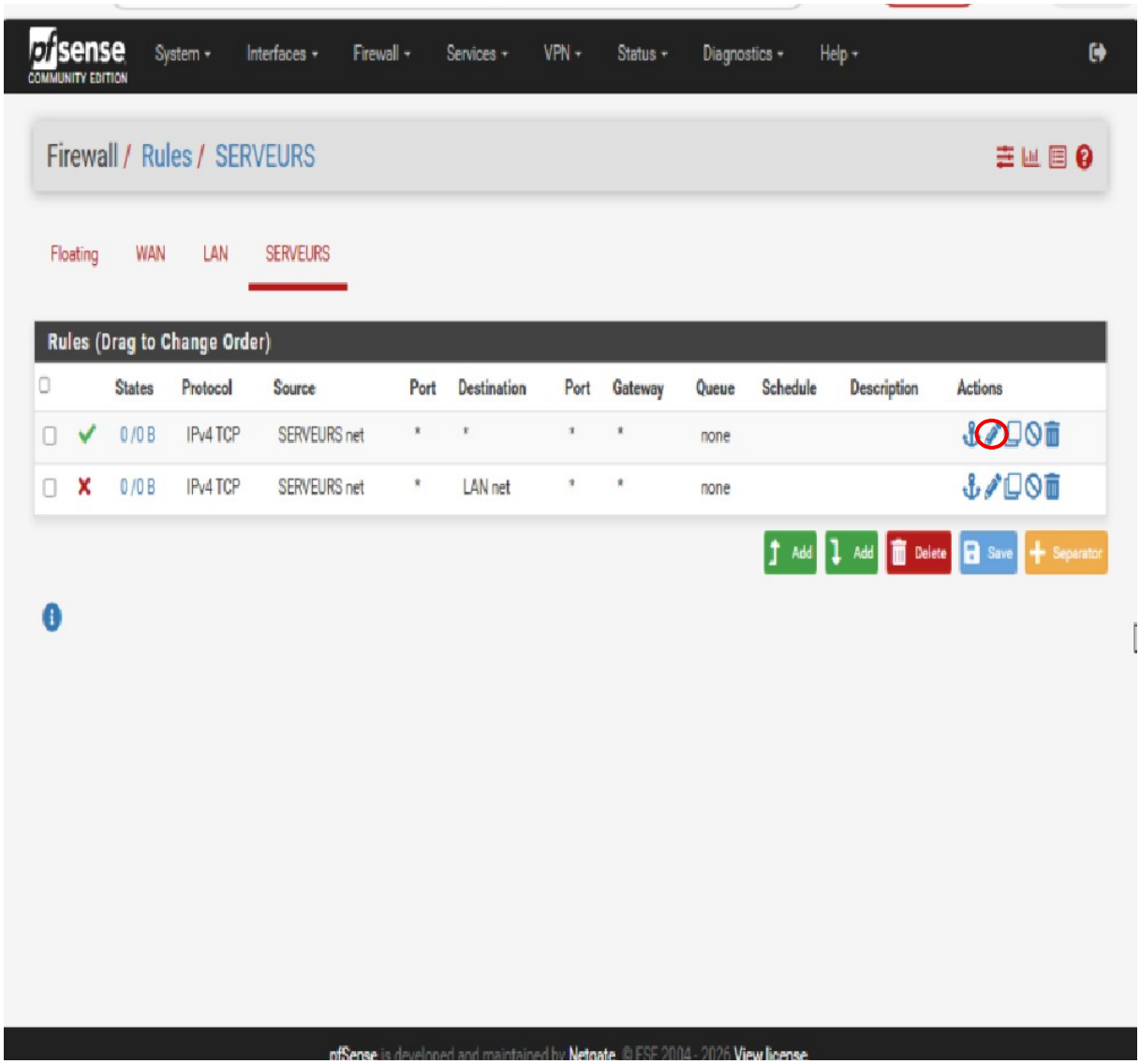
Inverser deux règles, observer et expliquer



explication : pfSense lit les règles de haut en bas. Comme il trouve d'abord une règle "Pass" (autoriser), il valide le paquet immédiatement et s'arrête, sans jamais lire la règle de blocage située en dessous. Remets ensuite tes règles dans le bon ordre (blocage en haut, autorisation en bas) et sauvegarde !

Journaliser une règle de blocage et lire les logs

Cette étape permet de tracer dans les rapports du pare-feu chaque tentative de connexion bloquée.





Journaliser une règle de blocage et lire les logs :



Gestion, test et journalisation des règles de filtrage

1. Inversion des règles et test du principe

Pour valider le mode de lecture du pare-feu pfSense, un test d'inversion des règles a été réalisé :

- **Principe :** pfSense évalue les règles de filtrage de haut en bas et applique immédiatement la première règle correspondante (*First Match Wins*).
- **Observation :** En plaçant volontairement une règle générale d'autorisation au-dessus d'une règle de blocage spécifique, le trafic passe outre l'interdiction.
- **Conclusion :** Ce test confirme qu'il est impératif de placer les règles restrictives et spécifiques (comme le blocage vers le LAN) en haut de la liste, avant les règles d'autorisation plus larges. Les règles ont ensuite été remises dans le bon ordre de sécurité.

2. Journalisation d'une règle de blocage (*Logs*)

Pour tracer les tentatives de connexion interdites :

- **Activation :** Sur la règle de blocage ciblée (ex: trafic de SERVEURS vers le LAN), l'option de journalisation a été activée en cochant **"Log packets that are handled by this rule"** dans les paramètres avancés de la règle, puis validée par un enregistrement et une application des changements.
- **Génération de trafic :** Une tentative de communication a été effectuée depuis la zone SERVEURS vers le LAN pour déclencher le filtre.
- **Lecture des journaux :** En consultant les journaux du pare-feu via le menu **Status > System Logs > Firewall**, les paquets bloqués apparaissent clairement en rouge, indiquant l'horodatage, l'interface source, l'adresse IP source, l'IP de destination ainsi que le protocole rejeté.

Conclusion

Ce travail pratique a permis de configurer avec succès un pare-feu pfSense sur une machine virtuelle. Il nous a permis d'isoler un réseau de serveurs, de tester des connexions à distance (SSH) et de vérifier la bonne communication entre les équipements.

DOCX+ 3

Les différents tests ont également démontré l'importance de l'ordre des règles de sécurité (du plus strict au plus permissif) ainsi que l'utilité des journaux (*logs*) pour surveiller et bloquer les accès non autorisés. Ce projet constitue une excellente mise en pratique des compétences en administration réseau et en cybersécurité.